FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS

Julio Cesar de Andrade Santana – RM: 88100

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

SÃO PAULO – SP

2023

Considerem que a empresa fundada por vocês, desenvolveu uma solução que pode apoiar, contribuir (com) e complementar essa grande área da tecnologia com o desenvolvimento de um dispositivo para "Smart Clothes".

Considerem ainda que, inicialmente, podem ser vendidas mensalmente **X** dezenas de unidades desse dispositivo e **Y** dezenas de unidades do serviço associado a esse equipamento e que **L** (em reais, R$) é o lucro mensal da empresa, estimado pelo modelo matemático:

$$L(X, Y) = -48X^2 + 720Y - 24Y^2 + 480X - T$$

onde **T** é "dez" (10) vezes a soma de todos os algarismos do RM de um dos integrantes da equipe. [**Escolher um único RM, somar todos os algarismos, multiplicar por dez (10), para obter T.**]

Utilizando o **Sistema de Lagrange, para determinação de Máximos e Mínimos Condicionados,** e sabendo que a produção mensal da empresa de vocês, no momento, está **restrita à condição** $8X + 4Y = 130$ dezenas de unidades mensais, determine:

a) o **valor do multiplicador de Lagrange**;

b) o **número de unidades de dispositivos** que devem ser vendidos mensalmente para gerar lucro mensal máximo, de acordo com a restrição dada;

c) o **número de unidades de serviços** associados a esses dispositivos, que devem ser vendidos mensalmente para gerar lucro mensal máximo, de acordo com a restrição dada;

d) o **valor do lucro mensal máximo**, de acordo com a restrição dada;

e) a **classificação do ponto crítico**, por meio da matriz hessiana.

RM:84057

RM: 84057

$T = 10(8+4+0+5+7) = 240$

$L(x,y) = -48x^2 + 720y - 24y^2 + 480x - 240$

$g(x,y) = 8x + 4y - 130 = 0$

a) $\vec{\nabla} L = \lambda \vec{\nabla} g$

$(-96x + 480, 720 - 48y) = \lambda(8, 4)$

$$\begin{cases} -96x + 480 = 8\lambda \Rightarrow x = \dfrac{480 - 8\lambda}{96} \\ 720 - 48y = 4\lambda \Rightarrow y = \dfrac{720 - 4\lambda}{48} \end{cases}$$

$$8 \cdot \frac{(480 - 8\lambda)}{96} + 4\frac{(720 - 4\lambda)}{48} = 130$$

$$8\frac{(480 - 8\lambda)}{96} + 8\frac{(720 - 4\lambda)}{96} = 130$$

$$3840 - 64\lambda + 5760 - 32\lambda = 12480$$

$$-96\lambda = 2880$$

$$\lambda = -30 \text{ //}$$

b) $x = \dfrac{480 - 8 \cdot (-30)}{96} = \dfrac{15}{2} = 7{,}5$

75 unidades de dispositivo //

c) $L(7,5; 17,5) = -48.7,5^2 + 720.17,5 - 24.17,5^2 + 480.7,5 - 240$

$L(7,5; 17,5) =$ R$ 5910,00 "

d) $f_{xx} = -96 \quad f_{yx} = 0$

$f_{xy} = 0 \quad f_{yy} = -48$

$H = \begin{vmatrix} -96 & 0 \\ 0 & -48 \end{vmatrix} = 4608$

$(7,5; 17,5)$ é ponto de máximo "